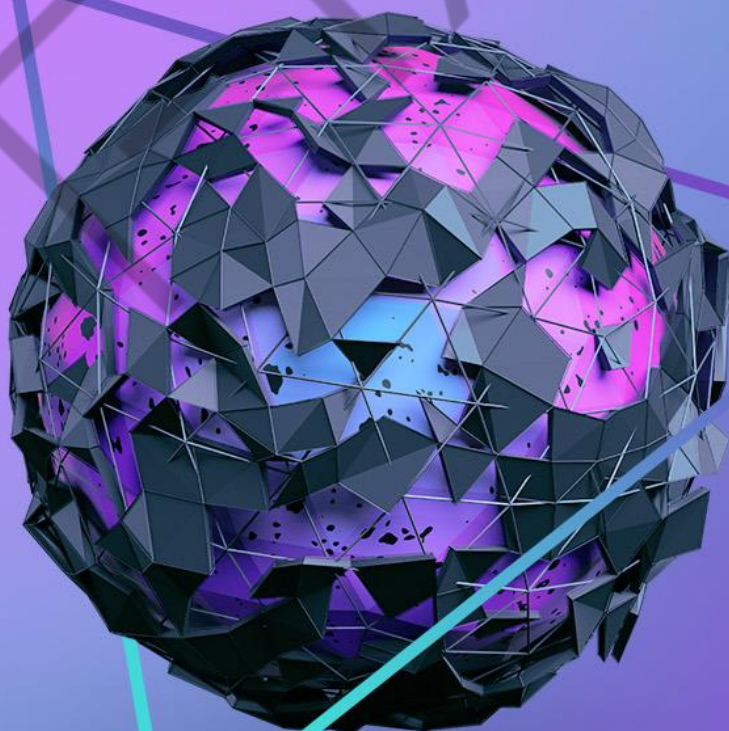


FUNDAÇÕES DO FORTE

CAMADA DE APLICAÇÃO



11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Camada de aplicação.....	5
Figura 2 – Camada de apresentação	6
Figura 3 – Cliente/servidor	7
Figura 4 – Aplicação P2P	8
Figura 5 – Aplicação (HTTP)	9
Figura 6 – SMTP	10
Figura 7 – DNS.....	12
Figura 8 – DNS.....	13
Figura 9 – nslookup.....	15
Figura 10 – DHCP	16
Figura 11 – Processo DHCP	17
Figura 12 – FTP	18
Figura 13 – SMB	19

SUMÁRIO

CAMADA DE APLICAÇÃO.....	4
1 EXAMINANDO AS FUNCIONALIDADES.....	4
2 INTRODUÇÃO	4
3 P2P	7
4 HTTP	8
5 SMTP	10
6 DNS.....	12
7 DHCP	15
8 FTP	18
9 SMB	18
REFERÊNCIAS.....	21

CAMADA DE APLICAÇÃO

1 EXAMINANDO AS FUNCIONALIDADES

Aplicativos como *brownings*, games on-line, correios eletrônicos e chats com pessoas facilitam mensagens enviadas e recebidas. Podemos utilizar esses aplicativos sem saber como eles trabalham. Para os profissionais de infraestrutura, no entanto, é bom saber como um aplicativo pode formatar mensagens e interpretar as comunicações enviadas e recebidas pela infraestrutura.

Ver os formatos que fornecem intercomunicação de rede é mais fácil, se usarmos as camadas do modelo OSI. Neste capítulo, examinaremos a funcionalidade da camada sete e como aplicativos, serviços e protocolos na camada permitem uma intercomunicação robusta através de redes de dados.

2 INTRODUÇÃO

A camada sete (aplicação) é a mais próxima do usuário final. Como mostra a figura “Camada de aplicação”, essa camada fornece o encapsulamento entre o aplicativo usado para intercomunicação e a rede subjacente por meio da qual as mensagens são transmitidas. Os protocolos da camada sete (aplicação) são usados para trocar dados entre os programas em execução no nó de rede de origem e no nó de rede de destino. As três primeiras camadas do modelo OSI definem as funções de uma única camada do modelo TCP/IP.

Existem muitos protocolos de aplicação e novos estão em desenvolvimento. Alguns dos protocolos mais populares da camada sete (aplicação) incluem HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), FTP (*File Transfer Protocol*), TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*), IMTP (*Internet Message Access Protocol*) e DNS (*Domain Name Service*).

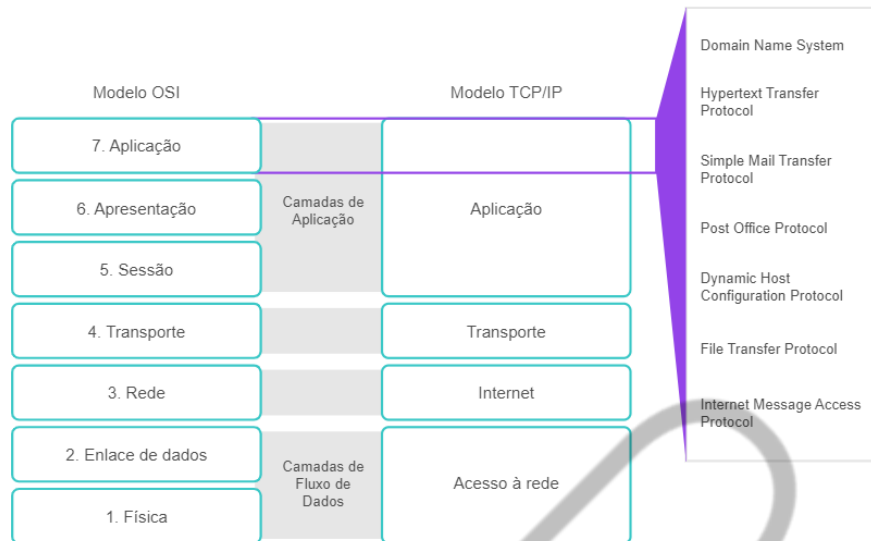


Figura 1 – Camada de aplicação
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A camada seis possui algumas funções principais:

- Formata ou exibe dados do dispositivo de origem de maneira compatível com a recepção no dispositivo de destino;
- Comprime os dados para que o dispositivo de destino possa descompactá-los;
- Criptografa os dados a serem transmitidos e descriptografa-os quando recebidos.

Como mostra a figura “Camada de apresentação”, a camada seis formata os dados de aplicação e define o formato do arquivo padrão. Alguns padrões de vídeo conhecidos incluem o *Media Player* e o *Moving Picture Experts Group*.

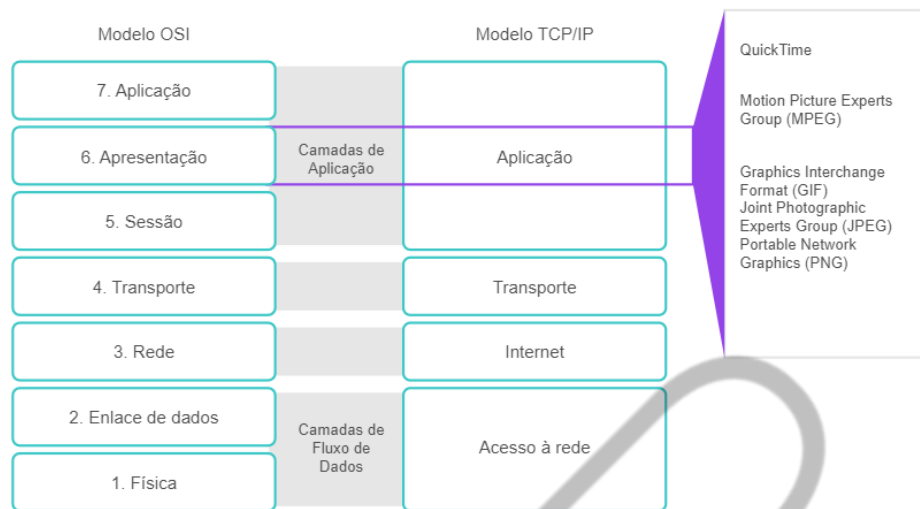


Figura 2 – Camada de apresentação
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A camada cinco (sessão)

Como o nome sugere, o recurso da quinta camada (sessão) cria e gerencia diálogos entre os aplicativos de origem e de destino. A quinta camada (sessão) é responsável pela troca de informações para iniciar caixas de diálogo, mantê-las ativas e reiniciar conexões desconectadas ou inativas por um longo tempo. No modelo cliente-servidor, um dispositivo que solicita informações é referido como cliente, e um dispositivo que replica à solicitação é referido como servidor.

Sistema de cliente e servidor são considerados no nível do aplicativo. O host-cliente inicia a troca solicitando dados do host-servidor e envia ao host-servidor uma ou mais sequências de dados para o host-cliente. Os principais protocolos da camada sete (aplicação) relatam o formato de solicitações e respostas entre clientes e servidores. Mostrando a real transferência de dados, essa mudança de informações pode exigir que as informações de autenticação do usuário e a identificação do arquivo de dados sejam transferidas.

No exemplo de rede de servidor/cliente está se usando o serviço de correio eletrônico de um provedor de Internet - ISP para enviar, receber e guardar correio eletrônico. O cliente de correio eletrônico no computador doméstico envia qualquer solicitação de correio eletrônico não lida para o servidor de correio eletrônico do provedor de Internet - ISP. O servidor replica enviando o correio eletrônico solicitado ao cliente. Como mostra a figura “Cliente/servidor”, a transferência de dados do host-cliente para o host-servidor é chamada de upload e a transferência de dados do host-servidor para o host-cliente é chamada de download.



Figura 3 – Cliente/servidor
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

3 P2P

Com uma aplicação P2P (*peer-to-peer*, em português, ponto a ponto), todo computador executando a aplicação na rede pode ser como um cliente ou servidor para outros computadores executando a aplicação na rede. Alguns aplicativos P2P usam o protocolo Gnutella, que permite, aos usuários dividir arquivos inteiros com outros usuários. Como mostra a figura “Aplicação P2P”, os usuários com software cliente compatível com Gnutella podem se interligar aos serviços Gnutella pela Internet para encontrar e acessar recursos divididos por outros dispositivos Gnutella. Em muitos aplicativos P2P, os usuários podem dividir partes de vários arquivos ao mesmo tempo.

Os clientes usam um pequeno arquivo chamado torrent para encontrar outros usuários que possuem as partes dos arquivos aos quais precisam se interconectar diretamente. Esse arquivo também detém informações sobre computadores de rastreador que registram quais usuários possuem quais arquivos. Solicitar simultaneamente partes do arquivo de vários usuários é chamado de Swarm.

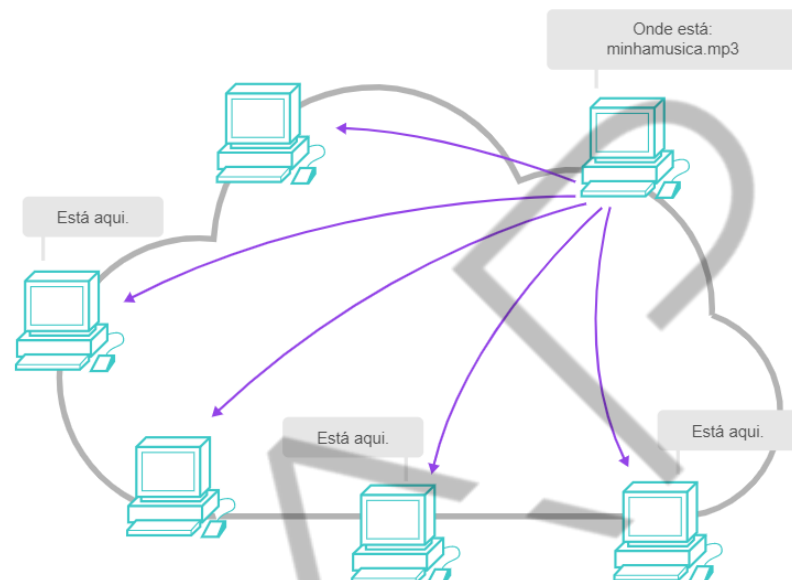


Figura 4 – Aplicação P2P
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

4 HTTP

Ao inserir um endereço da WWW ou URL em um Browning da web, ele usará o protocolo da camada de aplicação para estabelecer uma conexão com um serviço da Web em execução no servidor. URLs e URIs são os nomes que a maioria das pessoas associa a URLs. Para entender melhor como um Browning da internet e um host da internet interagem, podemos ver como uma página da internet é aberta no Browning. Neste exemplo, o URL do site do cisco.

Primeiro, como mostra a figura “Aplicação (HTTP)”, o Browning interpreta as três partes da URL:

1. **HTTP** – protocolo;
2. **www.cisco.com** – servidor;
3. **index.html** – o nome do arquivo.

O Browning procura o servidor de nomes, converte `www.cisco.com` em um IP digital e depois o usa para interconectar-se ao servidor. O uso do protocolo HTTP exige que o Browning envie uma solicitação GET ao servidor e solicite um arquivo `index.html`. O servidor envia o HTML da página da web para o Browning. Por fim, o Browning descriptografa o HTML e formata a página na janela do Browning.

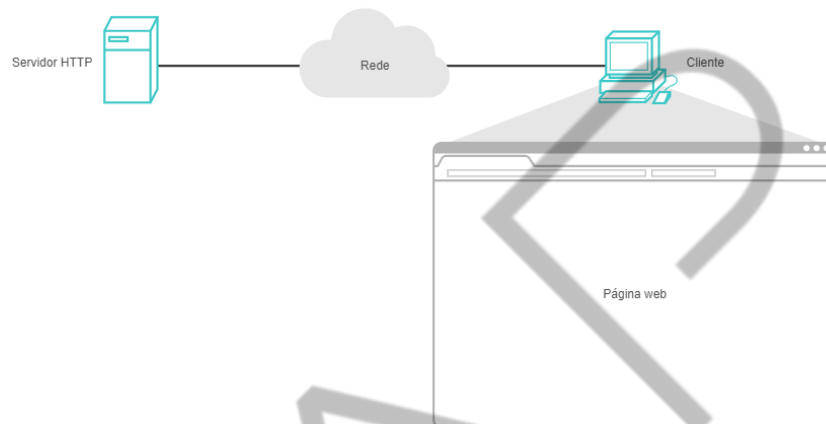


Figura 5 – Aplicação (HTTP)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O **HTTP Protocol** qualifica um protocolo de solicitação/resposta: quando um host (geralmente um *web browsing*) envia uma solicitação para um servidor da web HTTP, ele especifica o tipo de mensagem usada nessa conversa. Os três principais tipos de mensagens HTTPs são GET, POST e PUT.

- **GET** – É uma solicitação de host para obter informações. Um host (*browsing web*) envia um GET ao servidor `www` para solicitar uma página HTML.
- **POST** – Carrega arquivos de informações para o servidor de `www` como formulários de dados.
- **PUT** – Carrega recursos ou conteúdo para o servidor de `www`.

Embora o HTTP seja muito flexível, não é um protocolo seguro: a mensagem solicitada é enviada ao servidor em texto sem formatação e pode ser interceptada e lida. A resposta do servidor (geralmente uma página HTML) também não é criptografada. Para conversas seguras na Internet, use HTTPS. O HTTPS usa autenticação e criptografia para proteger os dados transmitidos entre clientes e servidores. Os HTTPS utilizam o mesmo processo de *request* do host que a resposta do servidor HTTP, os dados são criptografados utilizando SSL para ser transmitido pela rede.

5 SMTP

Um dos serviços básicos fornecidos pelos provedores de Internet – ISPs é a hospedagem de correio eletrônico. Para executar em um computador ou outro dispositivo terminal, o correio eletrônico requer vários aplicativos e serviços, como mostra a figura “SMTP”. O correio eletrônico é um método de armazenamento e encaminhamento, envio e recuperação de mensagens eletrônicas em uma rede. Os correios eletrônicos são guardados em um banco de dados no servidor de correio eletrônico.

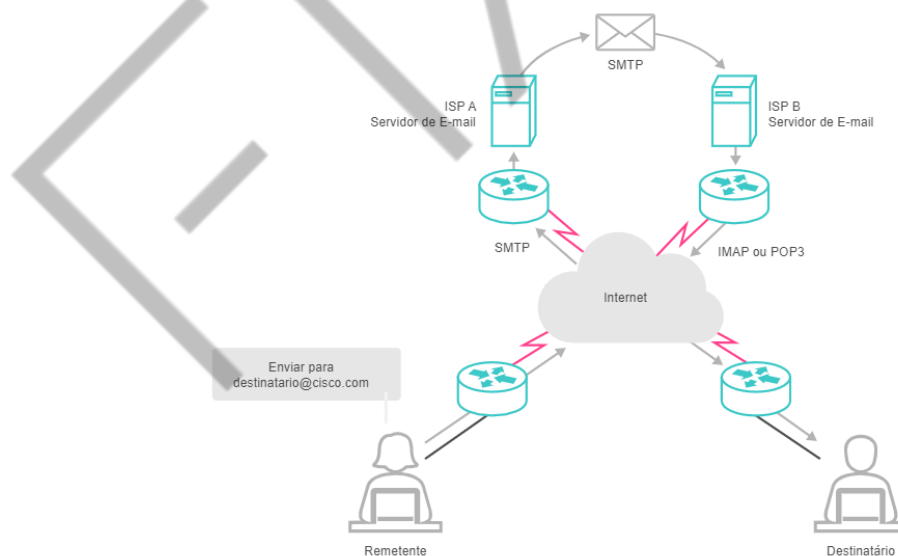


Figura 6 – SMTP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Os clientes de correio eletrônico se comunicam com os servidores de correio eletrônico para enviar e receber correio eletrônico. Servidores de correio eletrônico se comunicam com outros servidores de e-mail para transferir mensagens de um domínio para outro. Um cliente de correio eletrônico não se comunica diretamente com outro cliente de correio eletrônico. Em vez disso, os clientes contam com servidores para transmitir mensagens. O correio eletrônico suporta três protocolos separados para operação: SMTP, POP e IMAP. O processo no nível do aplicativo que envia correio eletrônico usa SMTP. No entanto, um cliente recupera um correio eletrônico com um dos dois protocolos no nível do aplicativo: POP ou IMAP. Os formatos de mensagem SMTP requerem um cabeçalho e um corpo da mensagem. Embora o corpo da mensagem possa conter qualquer valor de texto, o cabeçalho da mensagem deve ter um endereço de correio eletrônico do destinatário formatado corretamente e um endereço do remetente.

Quando um cliente envia um correio eletrônico, o processo do protocolo SMTP do cliente se interconecta ao processo do protocolo SMTP de um servidor pela porta conhecida 25. Depois que a conexão é estabelecida, o cliente tenta enviar o correio eletrônico para o servidor pela conexão. Quando o servidor recebe a mensagem, ele a coloca em uma conta local se o destinatário for local ou a encaminha para outro servidor de correio eletrônico para entrega. O servidor de e-mail de destino pode não estar on-line ou ocupado ao enviar e-mail. Portanto, o SMTP guarda mensagens a serem enviadas posteriormente. O servidor verificará periodicamente as mensagens na fila e tentará reenviá-las. Se a mensagem ainda não tiver sido entregue após um período especificado, ela será devolvida como não entregue ao remetente. O IMAP é um protocolo que tem um método para recuperar mensagens de correio eletrônico.

Usuários têm a possibilidade de criar uma hierarquia de arquivos no servidor para organizar e guardar correio eletrônico. A estrutura do arquivo também é duplicada no cliente de correio eletrônico. Quando um usuário deseja excluir uma mensagem, o servidor sincroniza essa ação e a exclui do servidor.

Nas redes, os hosts são rotulados com IPs para enviar e receber dados. Os domínios precisam converter o IP numérico em um nome simples e reconhecível. São nomes de domínio, como `https://www.cisco.com`, para usuários que se lembram com muito mais facilidade do que de `IP:198.133.219.25`. Se a Cisco decidir alterar o IP numérico de `www.cisco.com` será transparente para o usuário, pois o nome do domínio permanece inalterado. O novo IP é simplesmente vinculado ao nome de domínio atual e a conectividade é preservada.

6 DNS

O protocolo de resolução de nomes ou DNS define um serviço automático que compara nomes de recursos com endereços de rede solicitados, incluindo consultar, responder e formatar dados. A intercomunicação do protocolo DNS usa um único formato chamado mensagem.

Esse padrão de mensagem é usado para quaisquer outros tipos de consultas e respostas de servidores, mensagens de erro e transferências de dados de registros ou recursos de servidores, de acordo com a figura “DNS”.

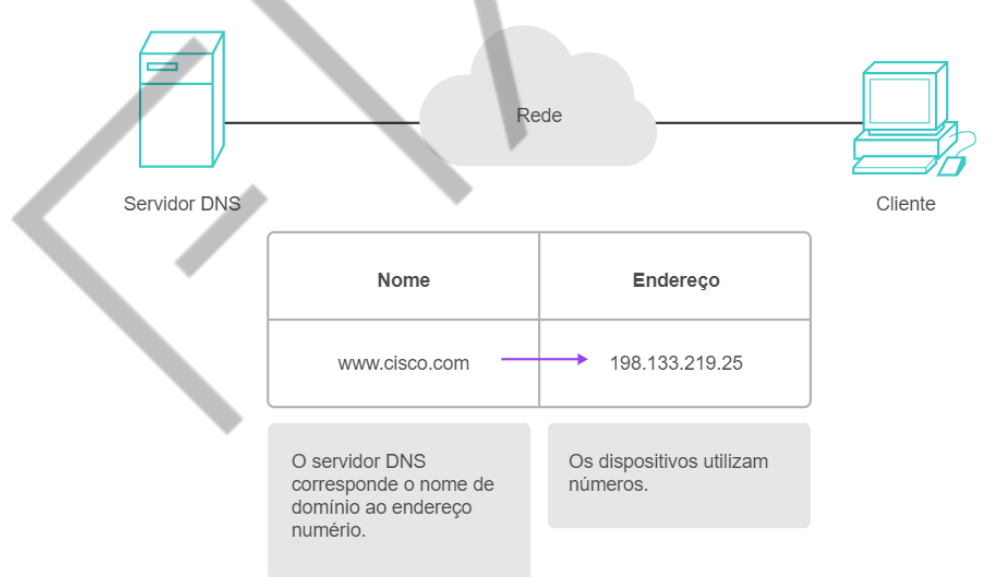


Figura 7 – DNS
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Os servidores DNS guardam diferentes tipos de registros de recursos usados para resolver nomes. Esses registros contêm o nome, endereço e tipo do registro. Esses tipos de registro incluem: IPv4 do dispositivo do terminal.

- Um IPv4 de dispositivo – A;
- Um servidor de nomes autoritativo – NS;
- Um endereço IPv6 – AAAA;
- Um registro de troca de e-mails – MX.

Quando um host faz uma consulta, o processo DNS do servidor primeiro examina seu próprio registro para resolver o nome. Se não conseguir resolver o nome usando seus registros guardados, entrará em contato com outros servidores para concluir a tarefa. Quando uma correspondência é encontrada e retornada ao servidor solicitante original, o servidor guarda temporariamente o número do endereço, caso o mesmo nome seja solicitado novamente.

O serviço de cliente DNS nos computadores Windows também guarda nomes resolvidos anteriormente na memória. O comando `ipconfig/displaydns` mostra todas as entradas de nomes de domínio em cache. O protocolo usa um sistema em camadas para criar bancos de dados para fornecer os nomes.

A hierarquia se parece com uma árvore invertida, com suas raízes no topo e ramificações abaixo, como mostra a figura “DNS”, usando nomes de domínio para formar uma hierarquia.

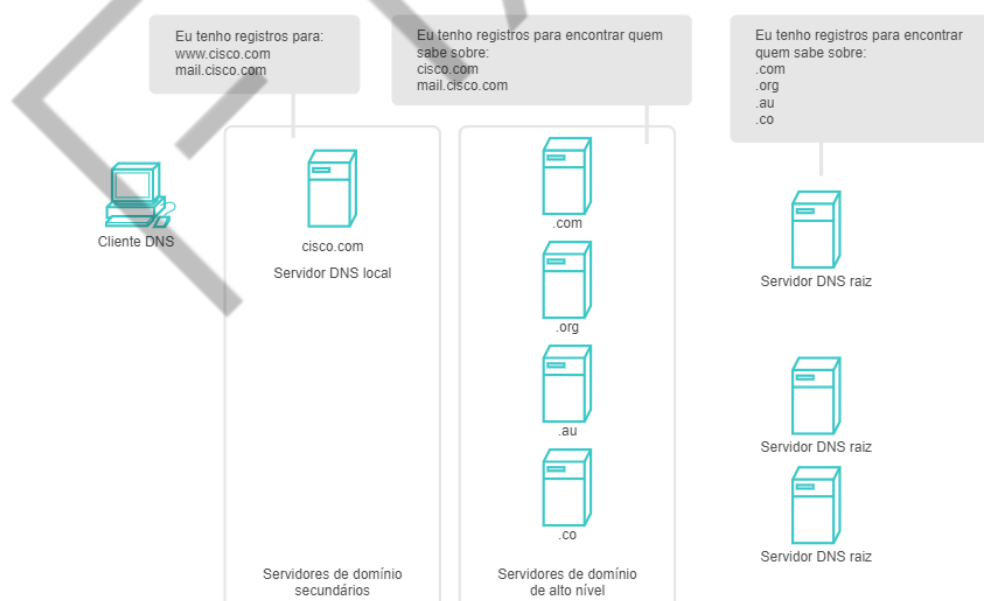


Figura 8 – DNS
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A estrutura de nomes é dividida em áreas fáceis de gerenciar. Cada servidor de nomes de domínio mantém um arquivo de banco de dados específico e é responsável apenas pelo gerenciamento do mapeamento de nome para IP dessa pequena parte da estrutura de nomes de domínio. Quando o servidor de nomes de domínio recebe uma solicitação para converter um nome que não pertence à sua zona DNS, o servidor de nomes de domínio o encaminha para outro servidor de nomes de domínio na zona correspondente para conversão.

O DNS é altamente escalável porque a resolução do nome do nó de rede é distribuída por vários servidores. Muitos domínios de grande porte representam um tipo de organização ou país de origem. Exemplos:

- .com – Comércio;
- .org – Organização Beneficente;
- .br – Brasil;
- .it – Itália.

Ao configurar dispositivos de rede, um ou mais endereços de servidor de nomes de domínio serão fornecidos para que os clientes de nomes de domínio possam usá-los na resolução de nomes. Normalmente, o provedor de Internet – ISP fornece um endereço usado como servidor DNS. Quando o aplicativo de um usuário solicita a conexão a um dispositivo por nome, o cliente DNS solicitante consulta o servidor de nomes para resolver o nome para um endereço numérico.

Os sistemas operacionais de computador também possuem um utilitário chamado nslookup, que permite, aos usuários, consultar manualmente servidores de nomes para resolver nomes de nó de rede específicos. Esse programa também pode ser usado para corrigir problemas de resolução de nomes e verificar o status atual do servidor de nomes.

Na Figura “nslookup”, ao usar o comando nslookup, o servidor de Nomes de Domínio padrão configurado para o nó de rede é exibido. Pode-se inserir o nome do nó de rede ou domínio no prompt nslookup.

```
susel:~ # nslookup -query=soa google.com
Server:      192.168.198.2
Address:     192.168.198.2#53

Non-authoritative answer:
google.com
    origin = ns1.google.com
    mail addr = dns-admin.google.com
    serial = 2014021800
    refresh = 7200
    retry = 1800
    expire = 1209600
    minimum = 300

Authoritative answers can be found from:
```

Figura 9 – nslookup
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

7 DHCP

O serviço DHCP para IPv4 coloca e automatiza a atribuição de IPv4, máscaras, gateways e parâmetros de rede. Visto como IP dinâmico, a alternativa para a atribuição do endereço IP dinâmico é o endereço IP estático. Ao usar o endereço estático, o *net work admin* coloca os dados do endereço IP nos nós de redes. Quando um nó de rede está interconectado à Internet, o serviço DHCP é contatado e um endereço é solicitado.

O serviço DHCP pega um IP de um escopo de IPs chamada pool e o aloca ao nó de rede. Uma rede de grande porte, em que usuários mudam com frequência, o DHCP é a melhor opção para a atribuição de IPs. Os novos hosts podem usar uma conexão; outros podem ter novos notebooks que precisam estar interconectados. Em vez de usar o IP estático para cada conexão, é mais eficiente ter IPv4s colocados automaticamente.

Os endereços distribuídos pelo DHCP são alocados por um determinado período. Quando essa concessão expira, o endereço é retornado ao pool para reutilização, se o nó de rede tiver sido desligado ou desconectado da rede. Os usuários podem se mover livremente de um local para outro e restabelecer facilmente as conexões de rede com o DHCP. Vários tipos de dispositivos podem ser serviços DHCP. O serviço DHCP, na maioria das redes de médio a grande porte, geralmente é um computador com um servidor dedicado.

Nas redes domésticas, o serviço DHCP normalmente está localizado no roteador local que interconecta a rede doméstica ao Provedor de Internet – ISP, como mostra a figura “DHCP”.

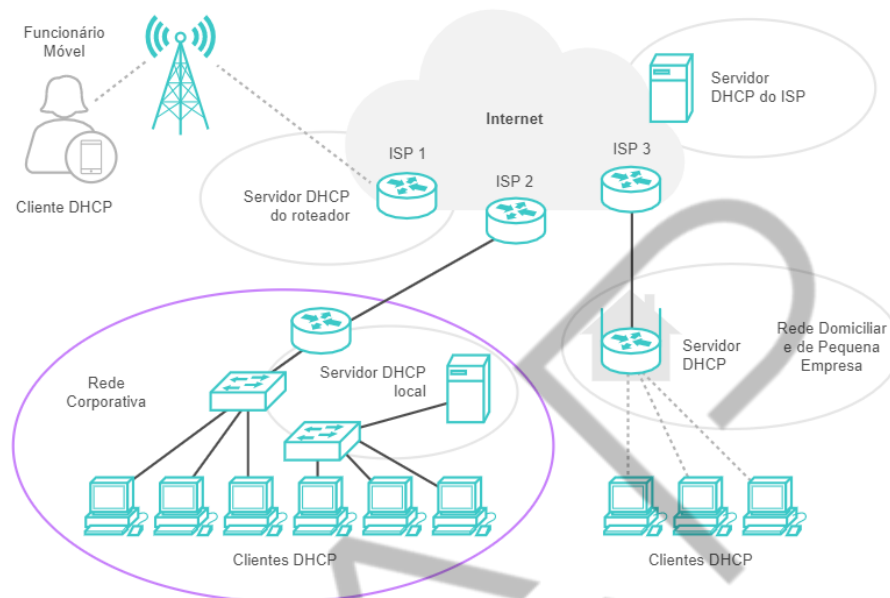


Figura 10 – DHCP

Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Muitas redes usam DHCP e IP estático. O DHCP é usado para nó de redes de uso geral, como dispositivos de usuário final. O IP estático é usado em dispositivos de rede, como gateways, comutadores, servidores e impressoras. O DHCPv6 fornece serviços semelhantes aos clientes IPv6. Uma diferença importante é que o DHCPv6 não fornece o IP de gateway padrão. Só é obtido dinamicamente, com uma mensagem de anúncio do roteador.

O DHCP se inicia ou se interconecta à rede, o cliente transmite uma mensagem de descoberta do DHCP (DHCPDISCOVER) para identificar qualquer servidor DHCP disponível na rede, como mostra a figura “Processo DHCP”.

Um serviço DHCP replica com uma mensagem de oferta DHCP (DHCPOFFER), que oferece uma concessão ao cliente. A mensagem de oferta detém o IPv4 e a máscara de sub-rede a serem atribuídos, o IPv4 do servidor DNS e o IPv4 do gateway padrão. A oferta de arrendamento também inclui a duração do arrendamento.

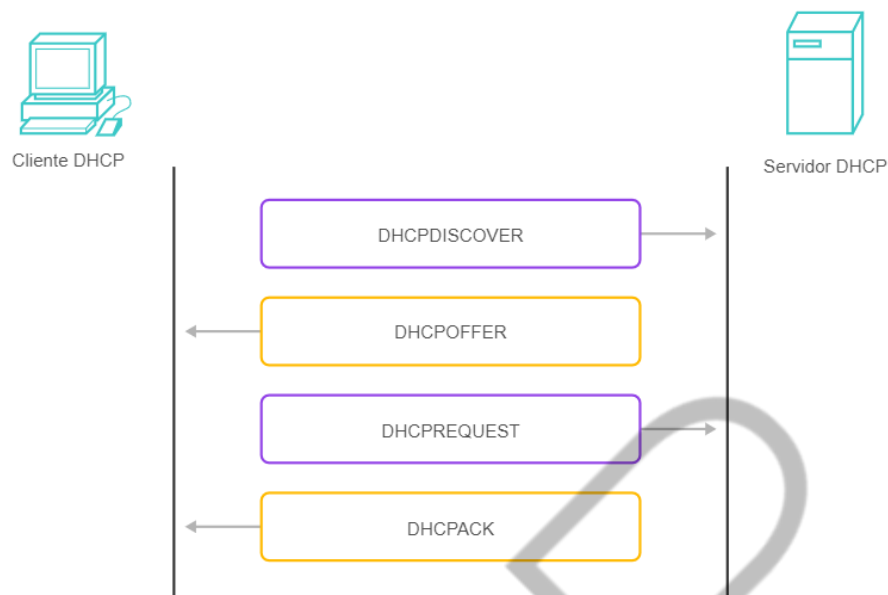


Figura 11 – Processo DHCP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O cliente pode receber várias mensagens **DHCPOFFER** se houver mais de um serviço DHCP na rede local. Portanto, você deve fazer uma seleção e enviar uma mensagem de solicitação de **DHCP (DHCPREQUEST)** que identifique o servidor explícito e a oferta de concessão que o cliente aceita. Um cliente também pode decidir solicitar um IP que já tenha sido atribuído pelo servidor. Supondo que o IPv4 solicitado pelo cliente ou oferecido pelo servidor ainda seja válido, o servidor envia uma mensagem de confirmação de DHCP (**DHCPACK**) para o cliente, ratificando que a concessão foi encerrada. Se a oferta não for mais válida, o servidor selecionado responderá com uma mensagem de confirmação de DHCP negativa (**DHCPNAK**). Quando uma mensagem **DHCPNAK** é retornada, o processo de seleção deve continuar com a transmissão de uma nova mensagem **DHCPDISCOVER**. Se o cliente tiver a concessão, ele deverá ser renovado por outra mensagem **DHCPREQUEST** antes de expirar.

O serviço DHCP garante que todos os IPs sejam únicos (o mesmo IP não pode ser colocado em dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo). A maioria dos Provedores de Internet ISPs usa o DHCP para atribuir IPs aos seus clientes.

8 FTP

O protocolo de transferência de arquivos é outro protocolo de camada sete do modelo OSI comumente usado. O FTP foi projetado para permitir transferências de arquivos entre clientes e servidores. Um cliente FTP é um aplicativo em execução em um computador que envia e recebe arquivos de um servidor FTP.

Como mostra a figura “FTP”, para transferir dados com êxito, o Protocolo de Transferência de Arquivos requer duas conexões de servidor cliente, uma para o comando e resposta e outra para a transferência real de arquivos:



Figura 12 – FTP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O cliente usa a porta TCP 21 para estabelecer a primeira conexão com o servidor para controlar o tráfego. Essa porta consiste em comandos do cliente e respostas do servidor. O cliente usa a porta TCP 20 para estabelecer uma segunda comunicação com o próprio servidor, para transmissão de dados.

Essa comunicação é criada sempre que houver dados a serem transferidos. A transferência de dados pode ocorrer em ambas as direções. O cliente pode baixar dados do servidor ou fazer upload dos dados para o servidor.

9 SMB

O *Server Message Block* – SMB (em português, bloco de mensagem de servidor) é um protocolo de compartilhamento de arquivos cliente/servidor que mostra a estrutura de recursos de rede compartilhados, como diretórios, arquivos, impressoras e portas seriais. Este é um protocolo de solicitação/resposta. Todas as mensagens do bloco de mensagem de servidor têm um formato comum. Esse formato usa cabeçalhos de comprimento fixo, seguidos por parâmetros de comprimento variável e componentes de dados. As mensagens do bloco de mensagem de servidor – SMB podem:

- Iniciar, validar e fechar conexões;
- Monitorar acesso a arquivos e a impressoras;
- Permitir que uma aplicação envie ou receba mensagens.

Os serviços de compartilhamento SMB de arquivos e de impressão do Bloco de Mensagem de Servidor – SMB tornaram-se o sustentáculo das redes Microsoft, conforme figura “SMB”.

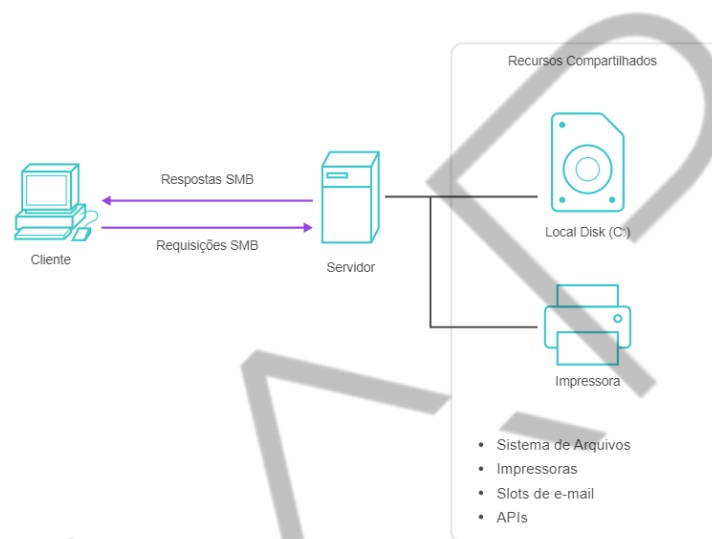


Figura 13 – SMB

Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Depois da introdução do software Windows 2000, a Microsoft mudou a infraestrutura para uso de pequenas e médias empresas. Nas versões anteriores dos produtos Microsoft, o serviço Bloco de Mensagem de Servidor – SMB usava um protocolo não TCP/IP para a resolução de nomes. No Windows 2000, todos os produtos subsequentes da Microsoft usam nomes de DNS, o que permite que o protocolo TCP/IP suporte diretamente o compartilhamento de recursos *Server Message Block*.

Diferentemente do compartilhamento de arquivos habilitado para FTP, uma comunicação de longo prazo é estabelecida entre o cliente e o servidor. Após estabelecer uma conexão, os usuários do cliente podem acessar recursos no servidor, como se os recursos fossem locais no nó de rede do cliente. Os sistemas operacionais LINUX e UNIX também fornecem uma maneira de dividir recursos com redes Microsoft usando uma versão bloco de mensagem de servidor – SMB chamada Samba. O sistema operacional do Macintosh também suporta o compartilhamento de recursos usando o protocolo *Server Message Block*.

A camada de aplicação é responsável pelos processos básicos de gerenciamento de acesso direto e intercomunicação com a rede humana. Essa camada é usada como fonte e destino para as comunicações da rede de dados. Os aplicativos, protocolos e serviços da camada de aplicação do modelo OSI proporcionam aos usuários a possibilidade de interagirem com a infraestrutura de uma melhor maneira. Um sistema é um programa de computador no qual um usuário interage e começa um processo de transferência de dados mediante solicitação do usuário. Os serviços são *daemons* que fornecem a comunicação entre aplicação e as camadas inferiores do modelo de rede.

Um protocolo fornece uma forma de regras e processos de protocolo para validar que os serviços executados em um dispositivo possam enviar e receber dados de muitos hosts de rede diferentes. Os hosts-clientes podem solicitar transferência de dados de rede no host-servidor ou podem solicitar transferência de dados de rede entre dispositivos em execução em uma organização P2P. No P2P, o relacionamento cliente/servidor é estabelecido com base no dispositivo de origem e no dispositivo de destino atuais. As mensagens são trocadas entre os serviços de aplicativos em cada host final, de acordo com as especificações de protocolo usadas para estabelecer e usar esses acordos.

Por exemplo, protocolos como HTTP oferecem suporte à entrega de páginas da web aos dispositivos terminais. SMTP, IMAP e POP oferecem suporte ao envio e recebimento de correio eletrônico. Bloco de mensagem de servidor – SMB e FTP permitem que os usuários compartilhem arquivos. Os aplicativos P2P facilitam para os consumidores otimizarem o compartilhamento de mídia de maneira distribuída. O DNS resolve nomes legíveis por humanos para se referir a recursos de rede em endereços digitais disponíveis na rede. A nuvem é um local remoto de upstream para guardar dados e hospedar aplicativos, para que os usuários não precisem de muitos recursos locais e os usuários possam acessar o conteúdo de maneira uniforme em diferentes dispositivos, de qualquer lugar. Todos esses elementos trabalham juntos na camada de aplicação. A aplicação permite que os usuários trabalhem e se divirtam pela Internet.

REFERÊNCIAS

CISCO – Network Academy. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 14 out. 2019.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de Redes em Ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.